

BÁO CÁO BÀI 3 - LUẬT KẾT HỢP (ASSOCIATION RULES)

1. Xác định giao dịch

Bài luật kết hợp sử dụng Diabetes 130-US Hospitals. Mỗi bản ghi được xem là một giao dịch gồm các giá trị hạng mục đồng xuất hiện. Chín thuộc tính được chọn: race, gender, age, admission_type_id, discharge_disposition_id, admission_source_id, medical_specialty, diag_1 và readmitted.

2. Chuẩn bị dữ liệu

Mỗi giá trị được biểu diễn theo dạng thuộc_tính=giá_trị và nhị phân hóa thành 0/1. Ma trận sau mã hóa có 101.766 giao dịch và 73 item.

3. Thuật toán và độ đo

Apriori được sử dụng để tìm frequent itemsets và sinh luật. Support đo mức phổ biến, confidence đo xác suất về phải khi có về trái, còn lift đánh giá mức liên hệ so với trường hợp độc lập. Vì chỉ dùng một thuật toán, hai cấu hình ngưỡng được thử.

4. So sánh cấu hình

Cấu hình	min_support	min_confidence	Itemsets	Số luật	Thời gian	Lift TB	Lift max
1	0,05	0,30	415	1.594	0,69 s	1,2171	3,2815
2	0,07	0,40	265	753	0,35 s	1,2300	3,1401

Tăng ngưỡng support/confidence làm số frequent itemsets và số luật giảm rõ rệt, đồng thời thời gian chạy giảm. Cấu hình chặt hơn giúp loại bớt luật yếu và khó diễn giải.

5. Lọc luật

Nhóm tập trung vào các luật có consequent liên quan readmitted. Có 87 luật sau lọc: 37 luật hướng tới NO, 50 luật hướng tới >30 và không có luật hướng tới <30 thỏa ngưỡng.

Ví dụ: `discharge_disposition_id=6 → readmitted=>30` có support khoảng 0,0527, confidence 0,4156 và lift 1,1899. Lift lớn hơn 1 cho thấy liên hệ dương nhưng mức liên hệ không quá mạnh.

6. Kết luận

Hai cấu hình cho thấy sự đánh đổi giữa số lượng luật và mức độ chọn lọc. Cấu hình 0,07/0,40 gọn và chạy nhanh hơn; cấu hình 0,05/0,30 giữ được nhiều luật hơn để khảo sát.